

Meme-Titel

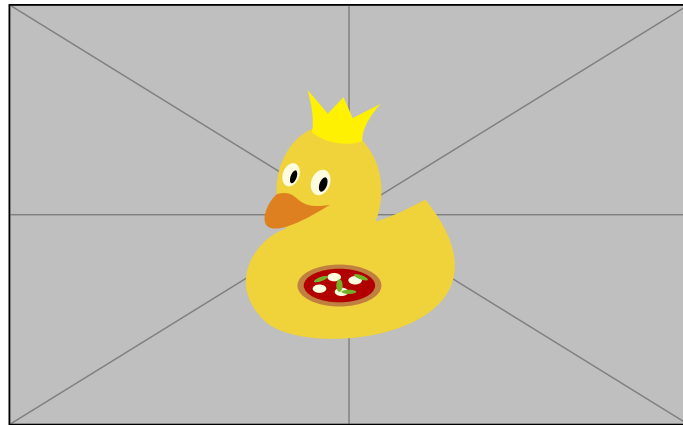


Abb. 0.1: POV: Man legt zuviel Wert auf Memes, hat aber trotzdem keinen titlepage-Meme gefunden, peak erreicht :/

Auswertung Versuch 211 - Gekoppelte Pendel

Physikalisches Praktikum PAP 2.1

des Studienganges Physik
an der Universität Heidelberg

von

Benjamin Kleijn

12. August 2026



Versuchstermin 19.02.2026
Tutor:in Dimitrij Bathauer

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	4
1.1. Motivation	4
1.2. Ziele des Versuches	4
1.3. Geräte	5
1.4. Theoretische und technische Grundlagen	6
2. Durchführung	9
2.1. Messverfahren	9
2.2. Messprotokoll	9
3. Auswertung	10
3.1. Vergleich der Frequenzen	12
3.2. Kopplungsgrade	13
3.3. Kopplungsgradverhältnisse	14
3.4. LC-Schwingkreis	14
4. Diskussion	16
4.1. Diskussion	16
4.2. Fouriertransformationfehler	18
4.3. Fazit	19
Literaturquellen	22
Abbildungsquellen	22
A. Messdatenbilder	22
B. Harmonische Oszillatoren	23
C. Code-Anhang	23

Abbildungsverzeichnis

0.1. POV: Man legt zuviel Wert auf Memes, hat aber trotzdem keinen titlepage-Meme gefunden, peak erreicht :/	1
2.1. These files have been redacted	9
3.1. SchwebungsFFT der weak-Kopplung	12
3.2. Untersuchung verschiedener Kopplungsgrade an einem LC-Schwingkreis	15
4.3. Die Einstellung auf weak,... hatte einen einzigen Sinn smh. ⁶	19
A.1. Asymetrische Schwingung bei schwacher Kopplung: Leichter Schwebungseffekt und Amplitudenabnahme durch Reibung erkennbar	22

Tabellenverzeichnis

3.1. Vergleich der sym. (ω_1) und asym. (ω_2) Schwingung mit Schwebung (ω^{beat}) . . .	12
3.2. Vergleich der Schwebungsfrequenzen	13
3.3. Kopplungsgrade, einmal bestimmt über $\omega_{1/2}$ (sym./asym.) und einmal über $T_{I/II}$ (Schwebung)	14
3.4. Verhältnisse der Kopplungsgrade	14
4.1. Vergleich der Schwebungsfrequenzen	17
4.2. Kopplungsgrade, einmal bestimmt über $\omega_{1/2}$ (sym./asym.) und einmal über $T_{I/II}$ (Schwebung)	18
4.3. Verhältnisse der Kopplungsgrade	18

1. Einleitung

1.1. Motivation

Der Mensch kann sich den harmonischen Oszillator (Abk. HO) nicht genug anschauen: Während im PAP1 ausgiebig die Plagen und einhergehenden Geduldsproben des mathematischen Pendels ausgehalten wurden, erfolgt nun das LVLUP zu zwei gekoppelten Pendeln. Dies stellt nun ein leicht abstrakteres Modell dar, mit dem die in der Natur zahllos aufzufindenden Anwendungsbeispiele des HO eine bessere Einführung erhalten. Dieser Versuch wiederholt zudem das Aufstellen einer gekoppelten Differentialgleichung zur Lösung des Systems, zusätzlich werden die in HÖMA3 erlernten Fouriertransformationen genutzt, um aus den Amplitudenmessungen die Eigenschwingungen zu bestimmen und explizit aus der Schwebungsschwingung die zugrundeliegenden Eigenschwingungen zu extrahieren.



Abb. 1.1: LEVELUP LETS GO, ich mach seit Stunden nur Quatsch

1.2. Ziele des Versuches

Es werden

- die symetrische, asymmetrische und Schwebungsschwingung quantitativ analysiert
- ein LC-Schwingkreis qualitativ betrachtet

1.3. Geräte

1. Pendel 1 und 2
2. Messingring als Kopplungsfeder, einstellbar für unterschiedliche Kopplungsgrade
3. Hallsensor 1 und 2
4. Analog zu Digitalwandler als Ausleser der Hall-Daten
5. PC zur Anzeige, Auswertung und Fast-Fouriertransformation (FFT) der Daten

Durch den Hall-Sensor wird die Auslenkung jedes Pendels an der Pendelaufhängung (Pendelachse) gemessen. Dies ergibt das $x(t)$ Bild (x Auslenkung, t Zeit), welches durch Fouriertransformation in ein $X(f)$ Bild übertragen werden kann, um so die Schwingungsfrequenz(en) bestimmen zu können.

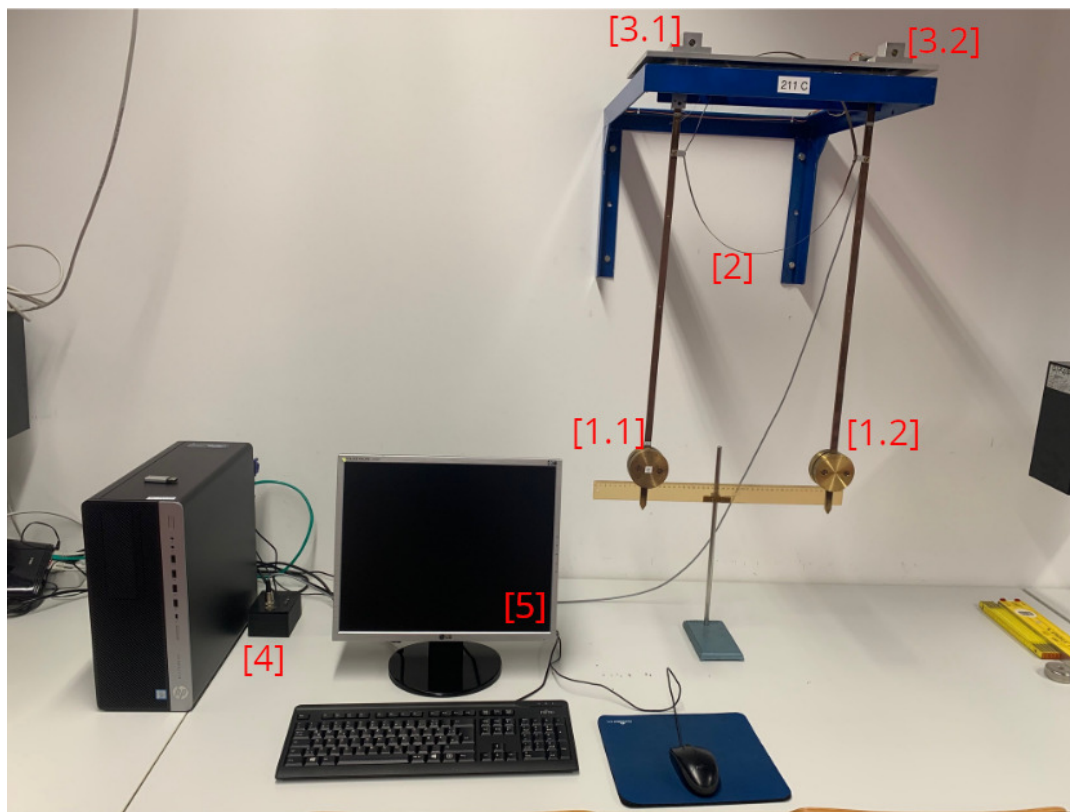


Abb. 1.2: Versuchsaufbau/Geräte¹

1.4. Theoretische und technische Grundlagen¹

Ein einzelnes Pendel wird in Kleinwinkelnäherung durch die folgende Differentialgleichung beschrieben

$$J\ddot{\varphi} = -D\varphi \quad (1.1)$$

wobei $J = mL^2$ das Trägheitsmoment eines Pendels mit Länge L und am Ende konzentrierter Pendelmasse m ist. $D = mgL$ ist das Direktionsmoment, die weiteren Größen g und φ stehen wie zu erwarten für Gravitationskonstante und Auslenkungswinkel. Wenn nun zwei solcher Pendel gekoppelt werden, ändern sich die Gleichungen zu

$$J\ddot{\varphi}_1 = -D\varphi_1 + D'(\varphi_2 - \varphi_1) \quad (1.2a)$$

$$J\ddot{\varphi}_2 = -D\varphi_2 + D'(\varphi_1 - \varphi_2) \quad (1.2b)$$

mit einem neuen Direktionsmoment $D' = D_F l^2$ (D_F Federkonstante der Aufhängung, l Abstand Pendelachse-Federaufhängung), welches mit der Auslenkungsdifferenz der Pendel multipliziert wird. Um die Gleichungen zu entkoppeln, können nun neue Variablen $u = \varphi_1 + \varphi_2$ und $v = \varphi_1 - \varphi_2$ eingeführt werden, wodurch man

$$J\ddot{u} + Du = 0 \quad (1.3a)$$

$$J\ddot{v} + (D + 2D')v = 0 \quad (1.3b)$$

erhält. Hierbei handelt es sich wieder um zwei harmonische Oszillatoren mit den bekannten Lösungen

$$u(t) = A_1 \cos(\omega_1 t) + B_1 \sin(\omega_1 t), \quad \omega_1 = \sqrt{\frac{D}{J}} \quad (1.4a)$$

$$v(t) = A_2 \cos(\omega_2 t) + B_2 \sin(\omega_2 t), \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{D + 2D'}{J}} \quad (1.4b)$$

allerdings in den neuen Koordinaten. Diese Ausdrücke können nun wieder in Abhängigkeit von $\varphi_1 = \frac{1}{2}(u + v)$ und $\varphi_2 = \frac{1}{2}(u - v)$ geschrieben werden (die Substitution wird umgekehrt). Die Zeitentwicklung der einzelnen Auslenkungen ist also eine Superposition aus den Lösungen beider harmonischen Oszillatoren. Die Winkel sind eine Funktion von $\varphi_{1/2}(A_1, A_2, B_1, B_2, t)$:

$$\varphi_{1/2}(t) = \frac{1}{2}(A_1 \cos \omega_1 t + B_1 \sin \omega_1 t \pm A_2 \cos \omega_2 t \pm B_2 \sin \omega_2 t) \quad (1.5)$$

und für bestimmte Anfangsbedingungen ergeben sich Schwingungen besonders einfacher Form:

Symmetrische Schwingung: Für die erste dieser besonderen Situationen werden beide Pendel anfänglich bis auf denselben Wert in dieselbe Richtung ausgelenkt und gleichzeitig losgelassen. Mathematisch entspricht das den Anfangsbedingungen $\varphi_1(0) = \varphi_2(0) = \varphi_0$ und $\dot{\varphi}_i(0) = 0$. In diesem Fall wird B_1 Null und für den Koeffizienten A_1 gilt $A_1 = 2\varphi_0$, d.h. es gibt eine harmonische Schwingung $\varphi_{1/2}(t) = \varphi_0 \cos(\omega_1 t)$ mit Frequenz ω_1 . Obwohl zwei Oszillatoren aneinander gekoppelt sind, verhalten sie sich also wie im Fall eines Oszillators.

Antisymmetrische Schwingung: Das Gegenstück zur obigen Situation wird realisiert, indem man beide Pendel gleich weit, aber in entgegengesetzte Richtungen auslenkt. Aus den entsprechenden Anfangsbedingungen $\varphi_1(0) = -\varphi_2(0) = \varphi_0$ und $\dot{\varphi}_i(0) = 0$ folgt diesmal $A_2 = 2\varphi_0$, und die Pendel schwingen beide harmonisch, jedoch entgegengesetzt (mit einer um 180° verschobenen Phase): $\varphi_1(t) = -\varphi_2(t) = \varphi_0 \cos(\omega_2 t)$. Das gesamte System bewegt sich nun mit der kopplungsabhängig erhöhten Kreisfrequenz ω_2 .

Schwebungsschwingung: Während die obigen beiden Situationen als Normalmoden bezeichnet werden, da das System dann insgesamt nur eine Frequenz hat, handelt es sich bei der Schwebungsschwingung um eine Überlagerung solcher Situationen. Sie wird erzeugt, indem man zu Beginn ein Pendel auslenkt, das andere aber beim Loslassen zunächst in der Ruhelage behält. Hier bedingen die Anfangsbedingungen $\varphi_1(0) = 0$, $\varphi_2(0) = \varphi_0$, $\dot{\varphi}_i(0) = 0$ die Koeffizienten $A_1 = -A_2 = \varphi_0$ und $B_1 = B_2 = 0$. Davon ausgehend kann man nach einigen Umformungen auf die folgenden Ausdrücke kommen:

$$\varphi_1(t) = \varphi_0 \sin\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}t\right) \sin\left(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2}t\right) = \varphi_0 \sin w_{II} \sin w_I \quad (1.6a)$$

$$\varphi_2(t) = \varphi_0 \cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}t\right) \cos\left(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2}t\right) = \varphi_0 \cos w_{II} \cos w_I \quad (1.6b)$$

Es gibt also eine Kombination aus einer schnellen Schwingung mit Frequenz $\omega_I = \frac{\omega_2 + \omega_1}{2}$ und einer langsamen äußeren Modulation der Amplituden mit der Schwebungsfrequenz $\omega_{II} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{2}$. Da die Schwebung für beide Pendel gegenphasig abläuft, entspricht das einem periodischen Energietransfer zwischen beiden Pendeln.

Kopplungsgrad:

Die Stärke der Kopplung zwischen den Oszillatoren wird gerne im Vergleich zur Rückstellkraft angegeben. Diese Größe bezeichnet man als Kopplungsgrad κ :

$$\kappa = \frac{D'}{D + D'} \stackrel{(1.4a)}{=} \frac{\omega_2^2 - \omega_1^2}{\omega_2^2 + \omega_1^2} = \frac{T_1^2 - T_2^2}{T_1^2 + T_2^2} \quad (1.7)$$

mit $T_i = \frac{2\pi}{\omega_i}$. Dieses Ergebnis lässt sich nun für schwache Kopplungen ($D' \ll D$) auf den folgenden Ausdruck reduzieren:

$$\kappa = \frac{D'}{D} = \frac{\omega_2^2 - \omega_1^2}{2\omega_1^2} = \frac{D'}{D} = \frac{D_F l^2}{mgL} \quad (1.8)$$

Die eingangs genannten Definitionen von D bzw. D' wurden verwendet. Das Verhältnis zweier Kopplungsgrade bei Kopplungslängen l_a, l_b wird in dieser Näherung dann zu:

$$\frac{\kappa_a}{\kappa_b} \stackrel{(1.7)}{=} \frac{l_a^2}{l_b^2} \quad (1.9)$$

2. Durchführung

2.1. Messverfahren

Die Durchführung beschränkte sich auf wenige Schritte:

- die Eigenschwingungen (ω_1) der ungekoppelten Pendel messen
- für drei verschiedene Kopplungsgrade waren die Eigenschwingung der symmetrischen (ω_1) und asymmetrischen (ω_2) Schwingung zu bestimmen
- bei Schwebungsschwingung per FFT ω_1 und ω_2 bestimmen, sowie durch eine Cursorsmessung im $x(t)$ Bild die Schwebungs- und Schwingungsfrequenz
- Beobachtung zweier gekoppelter elektrischer Schwingkreise

Die Anwendung der FFT ist ziemlich einfach, die `.tx(t)` Datei wird geladen (generational joke), daraus bestimmt der Rechner das $\mathcal{F}[x(t)](f) = X(f)$ Bild, durch Input der Cursor-Markierungen an den Peaks wird als letzter Schritt eine Gauss-Kurve angefitet.

2.2. Messprotokoll

Es liegt kein dedizierte Messprotokoll vor. Die Auslenkungsdaten liegen in `.txt` Dateien vor, außerdem existieren Bilder der FFT-Diagramme.

```

Versuch 211
from: FCKNZS4ever@savedemocracy.com to: bethechange@live laughlove.com
sent: 19.02.2026
subject: Messen der Schwingungs(T_I) - und Schwebungsfrequenz(T_II)

Dear
weak coupling Länge l=19.20\pm0.10cm
weak beat: 10T_I=15.81\pm0.14s T_II=69.58\pm0.14s
0.14s auf Fehleraddition

T_I: wert1 19.04\pm0.10s wert2 34.85\pm0.10s 10 Perioden
T_II: wert1 17.30\pm0.10s wert2 86.78\pm0.10s 1 Periode
These values were taken with dedication, but I t think I'll have
fun analysing them.

middle coupling l=29.20\pm0.10cm
middle beat: 7T_I=10.83\pm0.14s T_II=30.64s \Delta T=0.14s
T_I: wert 1 9.08\pm0.10s wert2 19.91\pm0.10s wert2-wert => sind 7 Perioden

strong coupling l=39.120\pm0.10cm
strong beat: 3T_I=4.45\pm0.14s T_II=17.00\pm0.14s

T_I: wert1 13.50\pm0.10s wert2 17.95\pm0.10s 3 Perioden
T_II: wert1 24.56\pm0.10s wert2 41.56\pm0.10s

```

Abb. 2.1: These files have been redacted

3. Auswertung

Formeln der statistischen Analyse²

Varianzen: Für die statistische Auswertung von n Messwerten $\{x_i\}_{i=1}^n$ werden folgende Größen definiert:

$$\text{Arithmetisches Mittel} \quad \bar{x} = \text{Mean}(\{x_i\}_{i=1}^n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (\text{S.1})$$

$$\text{Varianz} \quad \sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (\text{S.2})$$

$$\text{Standardabweichung} \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (\text{S.3})$$

$$\text{Fehler des Mittelwerts} \quad \Delta \bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n-1}} \quad (\text{S.4})$$

Fehlerfortpflanzung: Der Fehler einer Funktion $f(x_1, \dots, x_N)$, die von den Variablen $\{x_i\}_{i=1}^N$ abhängt, wird wie folgt bestimmt:

$$\text{Gauß'sche Fehlerfortpfl.} \quad \Delta f = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2} \quad (\text{S.5})$$

$$\text{relativer Fehler von } f = \prod_{i=1}^N x_i^{\alpha_i} \quad \frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\alpha_i \Delta x_i}{x_i} \right)^2} \quad (\text{S.6})$$

Ergebnissignifikanz: Resultate eines Experiments bzw. Berechnung a_{exp} und die entsprechenden Literaturwerte a_{lit} werden folgend verglichen:

$$\begin{aligned} \text{Absolute Abweichung} \quad A &= |a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}| \\ \Delta A &= \sqrt{(\Delta a_{\text{lit}})^2 + (\Delta a_{\text{exp}})^2} \end{aligned} \quad (\text{S.7})$$

$$\text{Relative Abweichung} \quad R[\%] = \frac{A}{a_{\text{lit}}} \cdot 100 \quad (\text{S.8})$$

$$\text{Signifikanz} \quad S[\sigma] = \frac{A}{\Delta A} = \frac{|a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}|}{\sqrt{\Delta a_{\text{lit}}^2 + \Delta a_{\text{exp}}^2}} \quad (\text{S.9})$$

Fitgüte: Für einen Fit mit Funktionswerten $\{F_{a_1, \dots, a_m}(x_i)\}_{i=1}^n$ und Fitparametern $\{a_j\}_{j=1}^m$ an die experimentellen Messwerte $\{y_i\}_{i=1}^n$ mit Fehler $\{\Delta y_i\}_{i=1}^n$ kann die Güte des Fits mit diesen Größen analysiert werden:

$$\chi^2 \text{ Summe} \quad \chi^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{F(x_i) - y_i}{\Delta y_i} \right)^2 \quad (\text{S.10})$$

$$\text{Freiheitsgrade} \quad f = n - m \quad (\text{S.11})$$

$$\text{normierte reduzierte } \chi^2 \text{ Summe} \quad \chi_{\text{red}}^2 = \frac{\chi^2}{f} \quad (\text{S.12})$$

$$\text{Fitwahrscheinlichkeit} \quad p = 1 - \text{chi2.cdf}(\chi^2, f) \quad (\text{S.13})$$

Hierbei wird das Modul `chi2` von `scipy.stats` benutzt.

Note: Angegebene Signifikanzen wurden mit Gleichung (S.9) berechnet, allgemein finden sich in Abschnitt 3.(Formeln der statistischen Analyse²) bekannte/vorausgesetzte Formeln.

Die drei verschiedenen Kopplungslängen l werden wie folgt abgekürzt:

Kopplungsart	weak	middle	strong
l [cm]	19.20 ± 0.10	29.20 ± 0.10	39.20 ± 0.10

3.1. Vergleich der Frequenzen

Anfangs wurde die Eigenschwingung beider ungekoppelter Pendel gemessen. Diese liegt bei $\omega_1 = (3.89 \pm 0.12) \text{ rad s}^{-1}$.

Es wurden per FFT $\omega_{1/2}$ für symmetrische/asymetrische/Schwebungs- Schwingung erhoben, das Ablesen erfolgte aus Graphen der Art 3.1. Hierbei wird durch den Gauß-Fit der Peak angezeigt, als Fehler wird die Halbwertsbreite (FWHM) genommen.

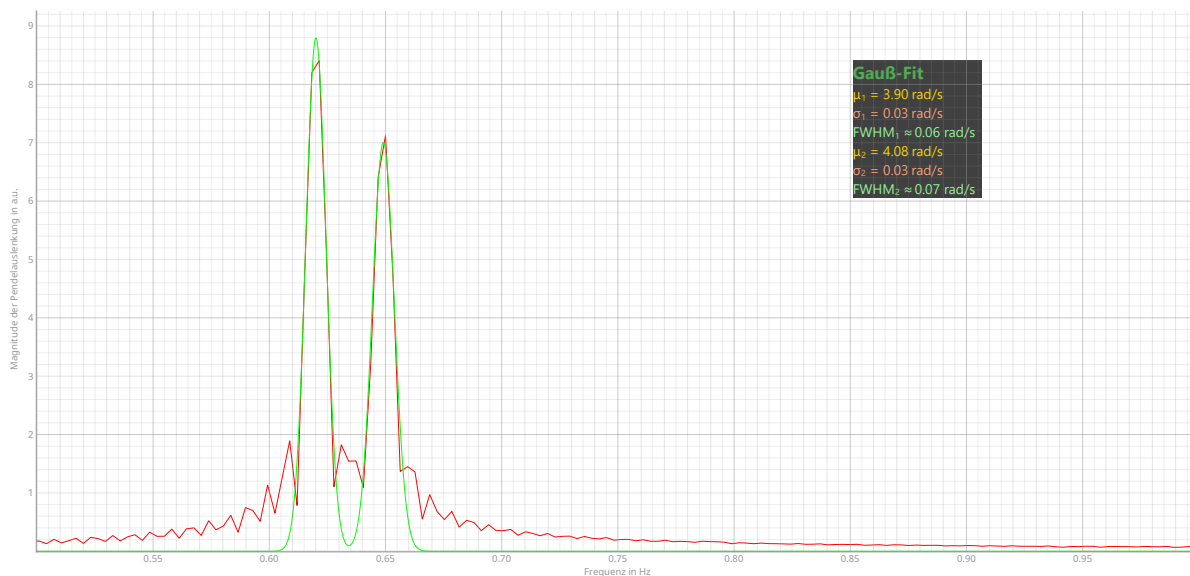


Abb. 3.1: SchwebungsFFT der weak-Kopplung

Tabelle 3.1: Vergleich der sym. (ω_1) und asym. (ω_2) Schwingung mit Schwebung (ω^{beat})

Kopplungsart	$\omega_1 [\text{rad s}^{-1}]$	$\omega_1^{\text{beat}} [\text{rad s}^{-1}]$	$S[\sigma]$	$\omega_2 [\text{rad s}^{-1}]$	$\omega_2^{\text{beat}} [\text{rad s}^{-1}]$	$S[\sigma]$
weak	3.89 ± 0.12	3.90 ± 0.06	0.07	4.08 ± 0.12	4.08 ± 0.07	0
middle	3.89 ± 0.12	3.89 ± 0.13	0	4.31 ± 0.13	4.31 ± 0.13	0
strong	3.90 ± 0.13	3.90 ± 0.13	0	4.63 ± 0.13	4.63 ± 0.13	0

Die Schwebungsfrequenzen können auf zwei unterschiedliche Weisen berechnet werden: Einmal durch die Umrechnung einer per Cursormessung erhobenen Periodendauer im $x(t)$ Bild:

$$\omega_{I/II} = \frac{2\pi}{T_{I/II}} \quad \Delta\omega_{I/II} = \sqrt{\left(-\frac{2\pi\Delta T_{I/II}}{T_{I/II}^2}\right)^2} \quad (3.1)$$

Sowie mithilfe von:

$$\omega_{I/II} = \frac{\omega_2 \pm \omega_1}{2} \quad \Delta\omega_{I/II} = \sqrt{\left(\frac{\Delta\omega_1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\Delta\omega_2}{2}\right)^2} \quad (3.2)$$

Tabelle 3.2: Vergleich der Schwebungsfrequenzen

	Cursor	Superposition		Cursor	Superposition	
Kopplung	$\omega_I [\text{rad s}^{-1}]$	$\omega_I^{\text{beat}} [\text{rad s}^{-1}]$	$S[\sigma]$	$\omega_{II} [\text{rad s}^{-1}]$	$\omega_{II}^{\text{beat}} [\text{rad s}^{-1}]$	$S[\sigma]$
weak	4.0 ± 0.4	3.99 ± 0.05	0.04	0.09030 ± 0.00018	0.09 ± 0.05	0.01
middle	4.1 ± 0.4	4.10 ± 0.09	0.10	0.2051 ± 0.0009	0.21 ± 0.09	0.05
strong	4.2 ± 0.4	4.27 ± 0.09	0.07	0.3696 ± 0.0030	0.37 ± 0.09	0.05

3.2. Kopplungsgrade

Aus den gemessenen Periodendauern der Schwebung können nun die Kopplungsgrade berechnet werden. Dafür formt man ω_I und ω_{II} um, sodass man $\omega_1 = \omega_I - \omega_{II}$ und $\omega_I + \omega_{II}$ erhält. Diese setzt man in Gleichung (1.7) ein, ergänzt dann mit $\omega = \frac{2\pi}{T}$ und erhält endlich:

$$\kappa = \frac{\left(\frac{1}{T_I} + \frac{1}{T_{II}}\right)^2 - \left(\frac{1}{T_{II}} - \frac{1}{T_I}\right)^2}{\left(\frac{1}{T_{II}} - \frac{1}{T_I}\right)^2 + \left(\frac{1}{T_I} + \frac{1}{T_{II}}\right)^2} = \frac{2T_I T_{II}}{T_I^2 + T_{II}^2} \quad (3.3)$$

$$\Delta\kappa = \sqrt{\left(\Delta T_I \left(-\frac{4T_I^2 T_{II}}{(T_I^2 + T_{II}^2)^2} + \frac{2T_{II}}{T_I^2 + T_{II}^2}\right)\right)^2 + \left(\Delta T_{II} \left(-\frac{4T_I T_{II}^2}{(T_I^2 + T_{II}^2)^2} + \frac{2T_I}{T_I^2 + T_{II}^2}\right)\right)^2} \quad (3.4)$$

Man kann den Kopplungsgrad auch wie in Gleichung (1.7) bestimmen, also über die Frequenzen $\omega_{1/2}$ der symmetrischen und asymmetrischen Schwingung. Dies geschieht dann mithilfe folgender Fehlerformel: Der Fehler ist dann:

$$\Delta\kappa^{\text{sym./asym.}} = \sqrt{\left(\Delta\omega_1 \left(-\frac{2\omega_1(-\omega_1^2 + \omega_2^2)}{(\omega_1^2 + \omega_2^2)^2} - \frac{2\omega_1}{\omega_1^2 + \omega_2^2}\right)\right)^2 + \left(\Delta\omega_2 \left(-\frac{2\omega_2(-\omega_1^2 + \omega_2^2)}{(\omega_1^2 + \omega_2^2)^2} + \frac{2\omega_2}{\omega_1^2 + \omega_2^2}\right)\right)^2} \quad (3.5)$$

Es ergeben sich die Werte:

Tabelle 3.3: Kopplungsgrade, einmal bestimmt über $\omega_{1/2}$ (sym./asym.) und einmal über $T_{I/II}$ (Schwebung)

Kopplung	$\kappa^{\text{sym./asym.}}$	$\kappa^{\text{Schwebung}}$	$S[\sigma]$
weak	0.05 ± 0.04	0.045 ± 0.004	0.6
middle	0.10 ± 0.04	0.101 ± 0.009	0.9
strong	0.17 ± 0.04	0.173 ± 0.016	0.9

3.3. Kopplungsgradverhältnisse

Aus der Näherung unter Gleichung (1.9) kann nun noch das Verhältnis der Kopplungsgrade ($\kappa^{\text{Schwebung}}$) bestimmt werden. Der Fehler des Kopplungsgradverhältnisse:

$$V^l = \frac{l_i^2}{l_j^2} \quad \Delta V^l = \sqrt{\left(\frac{2\Delta l_i l_i}{l_j^2}\right)^2 + \left(-\frac{2\Delta l_j l_i^2}{l_j^3}\right)^2} \quad (3.6)$$

$$V^\kappa = \frac{\kappa_i}{\kappa_j} \quad \Delta V^\kappa = \sqrt{\left(\frac{\Delta \kappa_i}{\kappa_j}\right)^2 + \left(-\frac{\Delta \kappa_j \kappa_i}{\kappa_j^2}\right)^2} \quad (3.7)$$

Die Indexe der Verhältnisse werden mit w : weak, m : middle, s : strong bezeichnet.

Tabelle 3.4: Verhältnisse der Kopplungsgrade

Kopplung	V^l	V^κ	$S[\sigma]$
κ_w/κ_m	0.432 ± 0.005	0.5 ± 0.4	0.7
κ_w/κ_s	0.240 ± 0.003	0.29 ± 0.25	0.6
κ_m/κ_s	0.555 ± 0.005	0.6 ± 0.3	0.8

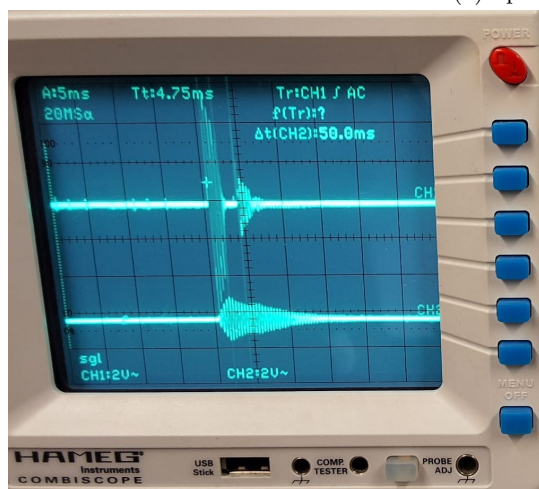
Saftige Fehler bei V^κ ... hoch.

3.4. LC-Schwingkreis

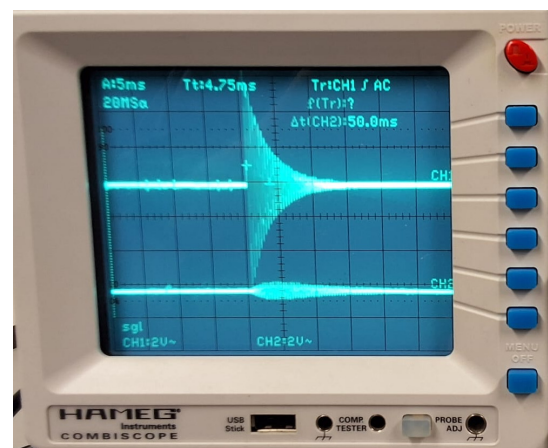
Wie aus dem gekoppelten Pendel nun gelernt und gemessen, beeinflusst der Kopplungsgrad die Schwebungsfrequenzen ($\omega_{I/II} \propto \kappa$). In dem nun untersuchten Aufbau, zwei LC Schwingkreisen, der eine davon an ein Spannungsgerät und Oszilloskop angeschlossen, wird κ über den Abstand der Spulen eingestellt. Es ist zu erkennen, dass die Frequenz der Energieübertragung (ω_{II}) mit kleinerem Abstand zunimmt, eine Aussage über ω_I lässt sich nicht treffen. Die Energieübertragung erfolgt durch das Magnetfeld, dass an der Spule entsteht und somit den zweiten Schwingkreis anregt, indem in der zweiten Spule ein Strom induziert wird. Dieser Strom ist größer, wenn das Magnetfeld stärker ist.



(a) Spulenabstand von 0 cm



(b) Spulenabstand von 7 cm



(c) Spulenabstand von 15 cm, annähernd ein Entladevorgang

Abb. 3.2: Untersuchung verschiedener Kopplungsgrade an einem LC-Schwingkreis

Das Magnetfeld nimmt außerhalb der Spule ab. Ich hab jetzt ewig versucht, diese Formel (Magnetfeld auf der Symetrieachse):

$$B_z = \frac{\mu_0 N I}{2} \left(\frac{z + l/2}{l \sqrt{R^2 + (z + l/2)^2}} - \frac{z - l/2}{l \sqrt{R^2 + (z - l/2)^2}} \right) \quad (3.8)$$

zu nähern, um herauszufinden, mit welcher Abstandsabhängigkeit das Feld abnimmt, aber hab kein Ergebnis bekommen. Formel siehe [Zylinderspule](#) (Länge l , Radius R , Strom I) im Abstand z . Man sieht in den Abbildungen auf jeden Fall sehr gut die Abnahme der Schwebungsfrequenz ω_{II} bei zunehmendem Abstand.

4. Diskussion

4.1. Diskussion

symetrische Schwingung Es ist wunderbar zu sehen, wie die Eigenschwingung $\omega_1 = 3.89 \text{ rad s}^{-1}$ konstant in den Fällen gemessen wird, in denen sie erwartet wird. Im Fall der ungekoppelten Eigenschwingung, dem symetrischen Kopplungsfall, und als FFT des Schwebungsfalls taucht sie auf. Selbstverständlicherweise ist $\omega_1 \propto \kappa$. Die fast perfekten Signifikanzen in Tabelle 3.1 unterstreichen diese Erwartung.

Leider liegt für den Fall des ungekoppelten Pendels nur eine FFT-Datei vor, deshalb können die Eigenschwingungen der unterschiedlichen Pendel nicht miteinander verglichen werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass durch die Baugleichheit nur ein marginaler Unterschied zu erwarten ist.

asymetrische Schwingung Hier ist schön zu sehen, dass $\omega_2 \propto \kappa$. Die Frequenz steigt durch Tiefersetzen des Bronzerings, bei gleicher Pendelamplitude wird der Ring bei tieferer Position dadurch stärker belastet/gedehnt, nach dem Hookschen Gesetz steigt somit die erzeugte Rückstellkraft, die zu einem Steigen von ω_2 führt.

Schwebung Solange nicht alle Koeffizienten A_i, B_i aus Gleichung (1.5) Null sind, müsste in der Fouriertransformation einer beliebigen gekoppelten Schwingung zumindest eine der beiden Eigenfrequenzen auftauchen. Da die Schwebung gerade durch $A_1 = -A_2, B_1 = B_2 = 0$ bestimmt ist, besteht die Schwingung letztendlich zum exakt gleichen Anteil aus ω_1 und ω_2 . Dies ist daran zu sehen, dass in Abb. 3.1 der Fouriertransformation beide Gaußpeaks fast gleich hoch sind.

Wie gesagt, in Tabelle 3.2 wurden die Eigenschwingungen aus der FFT der Schwebung dargestellt und verglichen, wobei eine sehr gute Übereinstimmung festzustellen ist. In der folgenden Tabelle 3.2 wurden die Cursormessungen benutzt, um die Schwebungsfrequenzen zu bestimmen. In den sehr niedrigen Signifikanzen ist zu sehen, dass die Messergebnisse außergewöhnlich genau sind.

Kopplungsgrade

Die Ergebnisse beider Untersuchungen (Methodenvergleich: Frequenzen aus sym./asym. FFT vs. aus Schwebungs-FFT, siehe Tabelle 3.3; als auch Kopplungsgradverhältnisse, siehe Tabelle 3.4) zeigen keine zu hinterfragenden Signifikanzen. Jedoch ist bei $\kappa^{\text{Schwebung}}$ schon beobachtbar, dass die Fehler sehr hoch sind, die relativen Fehler liegen bei $\frac{\Delta \kappa_i}{\kappa_i} = (80, 40, 24) \%$. Bei den Verhältnissen wird dies noch bedrohlicher, die relativen Fehler dieser Werte liegen bei $\frac{\Delta V_i^\kappa}{V_i^\kappa} = (80, 86, 50) \%$. Keine Ahnung, woran diese immensen Fehler liegen. Die ursprünglichen Fehler der Periodendauern liegen bei $\Delta T_I / II = \text{AH SHIT HERE WE GO AGAIN}$. Ich habe

natürlich nur die gemessenen Zeiten $10T$, $7T$, $3T$ durch die Anzahl der Perioden geteilt, nicht aber den Fehler. Dafür gibt es diesen Meme:

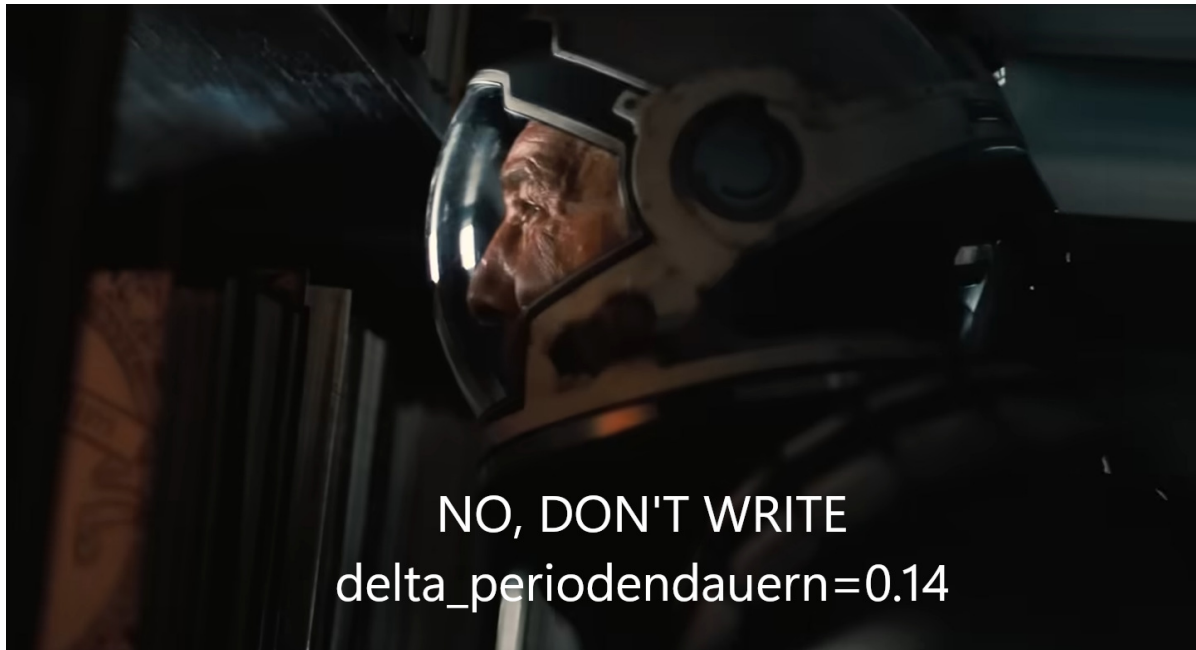


Abb. 4.1: Alles nochmal neu einfügen, wie anstrengend.⁵

Hier also nochmal die wichtigen Dinge neu:

Tabelle 4.1: Vergleich der Schwebungsfrequenzen

	Cursor	Superposition		Cursor	Superposition	
Kopplung	$\omega_I [\text{rad s}^{-1}]$	$\omega_I^{\text{beat}} [\text{rad s}^{-1}]$	$S[\sigma]$	$\omega_{II} [\text{rad s}^{-1}]$	$\omega_{II}^{\text{beat}} [\text{rad s}^{-1}]$	$S[\sigma]$
weak	3.97 ± 0.04	3.99 ± 0.05	0.30	0.09030 ± 0.00018	0.09 ± 0.05	0.01
middle	4.06 ± 0.05	4.10 ± 0.09	0.40	0.2051 ± 0.0009	0.21 ± 0.09	0.05
strong	4.25 ± 0.13	4.27 ± 0.09	0.12	0.370 ± 0.003	0.37 ± 0.09	0.05

Man sieht jetzt also sehr schön, dass der Fehler für ω_I deutlich kleiner geworden ist, gegenüber der ersten Lösung. Auch steigt der Fehler $\Delta\omega_I$ mit höherer Kopplung, da wir hier immer weniger Perioden gemessen haben, das heißt $\frac{\Delta T_I}{T_I}$ wird größer. Dies ist die schnelle/innere Frequenz der Schwebung, deren Fehler vorhin zu groß war (pauschal auf 0.14 s gesetzt, obwohl über mehrere Perioden gemessen wurde). $\Delta T = \sqrt{2} \cdot 0.1 \text{ s}$ kommt übrigens daher, dass wir mit dem Cursor auf beiden Seiten (Startzeit T_1 -Endzeit T_2 in Abb. 2.1) jeweils um 0.1 s genau messen konnten.

Tabelle 4.2: Kopplungsgrade, einmal bestimmt über $\omega_{1/2}$ (sym./asym.) und einmal über $T_{I/II}$ (Schwebung)

Kopplung	$\kappa^{\text{sym.}/\text{asym.}}$	$\kappa^{\text{Schwebung}}$	$S[\sigma]$
weak	0.05 ± 0.04	0.0454 ± 0.0004	0.7
middle	0.10 ± 0.04	0.1007 ± 0.0014	0.9
strong	0.17 ± 0.04	0.173 ± 0.006	1.0

Anhand dieser neuen Ergebnisse beobachtet man sehr schön, dass die relativen Fehler der Kopplungsgrade deutlich kleiner geworden sind.

Tabelle 4.3: Verhältnisse der Kopplungsgrade

Kopplung	V^l	V^κ	$S[\sigma]$
κ_w/κ_m	0.432 ± 0.005	0.451 ± 0.007	0.9
κ_w/κ_s	0.240 ± 0.003	0.262 ± 0.009	0.9
κ_m/κ_s	0.555 ± 0.005	0.582 ± 0.022	0.9

Wiederum dasselbe wie oben schon, die relativen Fehler sind auf ein angenehmes Niveau gesunken.

4.2. Fouriertransformationfehler

Was in Tabelle 3.1 schon zu sehen ist: die erste Zeile (weak) hat den kleinsten Fehler für $\omega_{I/II}$, da hier die längste Zeitspanne aufgenommen wurde. Somit ist die Fouriertransformation genauer und die FWHM der Peaks kleiner.

Was den Effekt durch Reibung angeht, den man in Abb. A.1 sieht, so sollte meiner naiven Sichtweise nach dies eine Auswirkung haben: Denn die Fouriertransformation

$$X(f) = \int_0^T x(t) e^{-i2\pi ft} dt \quad (4.1)$$

bzw. für zeitdiskrete Signale von N-Messpunkten:

$$X(f) = \sum_{t=0}^{N-1} x(t) e^{-i2\pi \cdot \frac{tf}{N}} \quad t \in (0, N-1) \quad (4.2)$$

ist abhängig von der Amplitude $x(t)$ im Ortsraum, die durch Reibung sinkt. Wie genau die mathematische Auswirkung ist, weiß ich nicht.

Zusätzlich sieht man in Abb. A.1 sehr schön den im Skript angesprochenen Effekt, dass symmetrische und assymetrische Schwingung nicht exakt angeregt werden können - eine leichte Schwebung ist zu sehen.

In der Zusatzdatei³ ist ein interessanter Code bereitgestellt, mit dem man genau obige zeitdiskrete Fouriertransformation für eine bestimmte Anzahl an Messwerten (Anzahl ist natürlich abhängig von der Messdauer T und Abtastrate der $x(t)$ Amplitude) anhand der Funktion der symmetrischen Schwingung $f = \varphi_0 \cos(\omega_1 t)$ durchführen kann. Hierzu wird das einstellbare Messintervall T auf verschiedene Dauern eingestellt, um den Effekt auf die Fouriertransformation $\mathcal{F}[f(t)](\omega)$ zu untersuchen. Wie erwartet und vorhin erwähnt, ergeben sich für eine längere Aufnahmezeit schärfere Peaks im Fourierraum, sodass die der Schwingung zugrundeliegende Frequenz genauer extrahiert werden kann. Dies liegt daran, dass eine verringerte Messdauer damit einhergeht, dass mit der $x(t)$ eine Rechteckfunktion der Breite T multipliziert wird. Deren Fouriertrafo ist die sinc-Funktion, die für unendliche Zeiten T im distributionellen Sinne in die Delta-Distribution übergeht⁴.

$$\mathcal{F}[\text{rect}\left(\frac{t}{T}\right)](\omega) = \int_0^T e^{-i\omega t} dt = T \text{sinc}\left(\frac{\omega T}{2}\right)$$

$$\lim_{T \rightarrow \infty} T \text{sinc}\left(\frac{\omega T}{2}\right) = \delta(\omega)$$

Ich hab noch die FWHM ausgerechnet, und man sieht wunderbar komplementäre Resultate: Bei der symmetrischen Schwingung haben wir eine Aufnahmedauer von $T = 60\text{s}$ gehabt (in der `.tx(t)` Datei nachgeschaut). Hier wäre die vom dortigen Python-Programm anhand der realen Amplitudenwerte ausgerechnete FWHM 0.12rad s^{-1} . Ich meine, es sollte zum Python-Skript (`.iynb`-Datei, Seite 9), aus dem Abb. 4.2 entstanden ist, kein Unterschied zu erkennen sein, denn hier wurde ja genau die Funktion der symmetrischen Schwingung transformiert, die im Labor vermessen wurde (bis auf einen anderen Auslenkwinkel). Es ergibt sich auch eine FWHM von 0.12rad s^{-1} .

4.3. Fazit

Schöner Versuch, Auswertung an sich war sehr angenehm, und nicht so ewig. Hab aber trotzdem für alles drumrum zu lange gebraucht (die Memes und Minecraft sind schuld).

Ich hab keine Ahnung, woran es liegt, aber ich kann



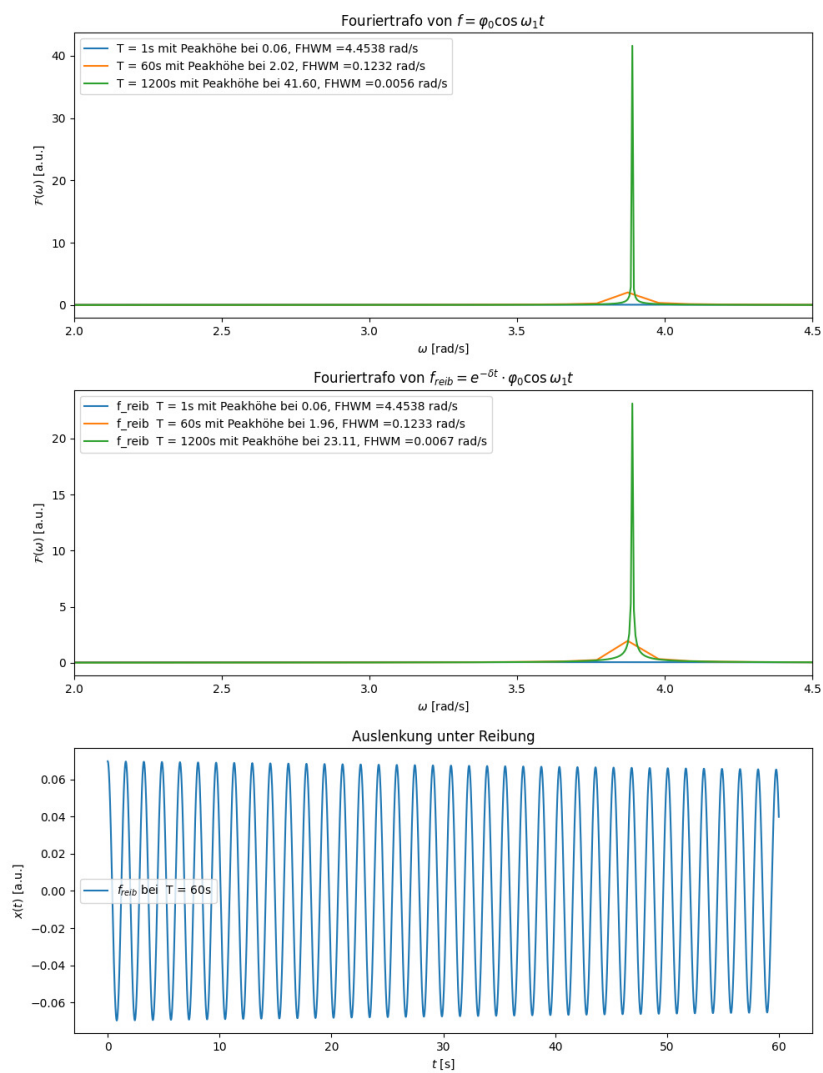


Abb. 4.2: Betrachtung der Auswirkung der Messdauer auf die Schärfe der Fouriertransformation

die ganzen SVG mit Inkscape nicht als `.pdf` exportieren, als `.png` war mir zu langweilig. Ich hab ewig versucht, das `svg` Package zu benutzen, aber bin aus der [Documentation](#) nicht schlau geworden, ob man durch `\includeinkscape` auch ohne `--shell-escape` arbeiten kann. Auf jeden Fall hat der `.pdf_tex` Export über Inkscape auch nicht funktioniert. Wenigstens will ich noch hiermit über die Benennung der Dateien ranten:

—————→

Literaturquellen

¹Dr. J. Wagner, *Physikalisches Praktikum 2.1 für Studierende der Physik B.Sc.* [Online; Stand 03/2026] (Universität Heidelberg, März. 2026), https://git.physi.uni-heidelberg.de/schwierz/Versuchsanleitungen/src/branch/main/PAP2_1.pdf (besucht am 11.03.2026) (siehe S. 5, 6).

²Dr. J. Wagner, *Physikalisches Praktikum 2.2 für Studierende der Physik B.Sc.* [Online; Stand 04/2026] (Universität Heidelberg, Apr. 2026), https://git.physi.uni-heidelberg.de/schwierz/Versuchsanleitungen/src/branch/main/PAP2_2.pdf (besucht am 14.04.2026) (siehe S. 10, 12).

³Dimitrij Bathauer, *Zusatzaufgaben*, [Online; Stand 03/2026], <https://heibox.uni-heidelberg.de/d/dea242db205747a8b784/?p=%2F> (besucht am März. 2026) (siehe S. 19, 23).

⁴Wikipedia, *Sinc-Funktion*, [Online; Stand 03/2026], https://de.wikipedia.org/wiki/Sinc-Funktion#Fouriertransformierte_der_Rechteckfunktion (siehe S. 19).

Abbildungsquellen

⁵C. Nolan, *Interstellar*, [Movie, 2014], Paramount Pictures und Warner Bros. (siehe S. 17).

⁶Tom Clancy's Rainbow Six Siege, *Fookin Laser Sights*, [Online; Stand 03/2026], <https://knowyourmeme.com/memes/fooking-laser-sights> (siehe S. 19); siehe *Operator Bild Thatcher*, <https://rainbowsix.fandom.com/wiki/Thatcher>.

⁷Phywe, *Präparat Radium-226, max. 4,0 kBq*, [Online; Stand 03/2026], https://www.phywe.de/physik/moderne-physik/radioaktivitaet/praeparat-radium-226-max-4-0-kbq_1563_2494/ (siehe S. 23).

⁸Mojang Studios, *Experience Orb Value 3-6*, [Online; Stand 03/2026], https://minecraft.wiki/w/File:Experience_Orb_Value_3-6.png#filelinks; siehe *Usage guidelines*, <https://www.minecraft.net/en-us/usage-guidelines>.

A. Messdatenbilder

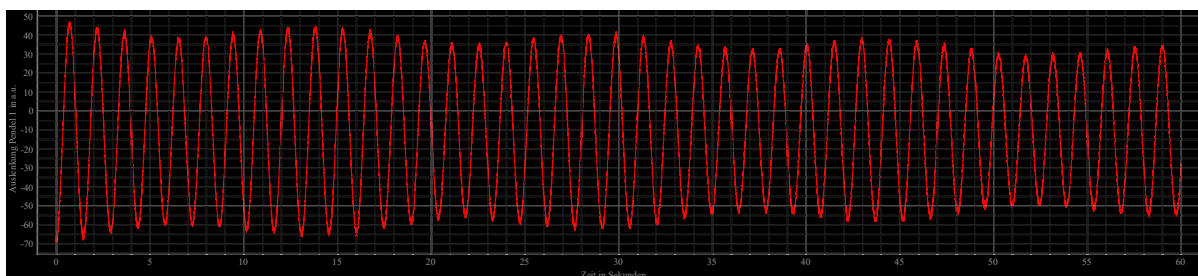


Abb. A.1: Asymetrische Schwingung bei schwacher Kopplung: Leichter Schwebungseffekt und Amplitudenabnahme durch Reibung erkennbar

B. Harmonische Oszillatoren

„Aber gut, mein Hohn wird der eigentlichen Relevanz des Versuchs wirklich nicht gerecht (nur ein bisschen vielleicht). Es ist kaum übertrieben zu sagen, dass die Welt gefühlt nur aus harmonischen und anharmonischen Oszillatoren aufgebaut ist. Du, ich, Jens Swagner, deine Mutter, you name it! Alles im Endeffekt (vereinfacht dargestellt) Oszillatoren!“

~ Dimitrij Bathauer³

But one question remains:

Swagner ist ein HO, aber sein Alpha auch? ⁷



Also ich habe viel zu viel Zeit damit verschwendet, mir die [Documentation](#) vom `tcolorbox` package anzuschauen. Man kann damit unendlich viel rumspielen. Aber es sieht dann trotzdem nach 1980-Design aus rip.

C. Code-Anhang

Bei den Funktionen habe ich teilweise Dinge von verschiedenen Altprotokollen zusammengesucht, und auf meine Bedürfnisse umgeschrieben. Die konkreten Berechnungen sind dann eigenständig.

March 27, 2026

```
[15]: # Numpy für bessere Berechnungen
import numpy as np
from numpy import exp, sqrt, log, pi
from uncertainties import unumpy as unp

# Weiteres für bessere Rechnungen
import pylab as py

from decimal import Decimal, ROUND_HALF_UP, getcontext # Besonders für sig.
↳ Runden
import math

# Berechnungen und Plotting
from scipy import odr
import scipy.optimize
import scipy.constants as c
from scipy.optimize import curve_fit
from scipy.stats import chi2
from scipy.stats import poisson
from scipy.integrate import quad
from scipy.signal import find_peaks
from scipy.signal import argrelextrema, argrelmin, argrelmax
from scipy.signal import peak_widths, find_peaks
from scipy.special import factorial

%matplotlib widget
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.mlab as mlab
import matplotlib.transforms as transforms

# Zum Auslesen von Dateien und ähnlichem
import os
import os.path
from pathlib import Path

import pandas as pd # Auch wichtig für den Latex Export
from pytexit import py2tex
```

```

import csv
import re
from typing import List

# Besseres Funktionen handling
import sympy as sp
from sympy import separatevars

# Display und Output
from IPython.display import display, Math, Latex, HTML

# Grafiken in EU-Größen ausgeben
def figsize_cm(width_cm, height_cm):
    return (2*width_cm / 2.54, 2*height_cm / 2.54)
def comma_to_float(valstr):
    return float(valstr.replace(',', '.'))

```

```

[5]: currentversuch = "211"
base = Path.cwd()
Messwerte_path = Path(base.parent.parent.parent/"Messwerte"/currentversuch)
↳ # initializing paths
Ausgabe_path = Path(base/"Diagramme")
print(Messwerte_path)
print(Ausgabe_path)

```

c:\Users\samue\OneDrive\Dokumente\PAP\PAP2.1\Messwerte\211

c:\Users\samue\OneDrive\Dokumente\PAP\PAP2.1\Auswertungen\Code\211\Diagramme

Runden signifikanter Stellen

```

[3]: def round_sig_digs(val, errVal):
    """
        Funktion zur Rundung eines Fehlers und die Anpassung des Messwertes daran.
        ↳ Diese Funktion wurde etwas umständlicher
        geschrieben, da python mit Floats und Runden schnell in Probleme rennt.
        ↳ Daher musste hier mit dezimal gearbeitet werden.
        Zudem sollten besonders kleine und große Messwerte in der
        ↳ Dezimalschreibweise geschrieben werden, damit diese auch
        für Protokolle geeignet sind.

        Parameter
        -----
        **val** : float
            Messwert

        **errVal** : float
            Ungenauigkeit des Messwertes
    """

```

```

Return
-----
**value_rounded** : str
    Gerundeter Messwert

**error_rounded** : str
    Gerundete Ungenauigkeit des Messwertes

**res** : str
    "Messwert \pm Fehler"
"""

# Daten zu Dezimal wechseln, da Floats probleme machen
val = Decimal(str(val))
errVal = Decimal(str(errVal))

exp = int(math.floor(math.log10(float(errVal)))) # Die erste
↳signifikante Stellenposition wird anhand des errVal bestimmt

if round(float(errVal / (Decimal(10) ** exp))) < 3: # wenn 1,2,3
↳erste signifikante Stelle, dann kommt eine zweite Nachkommastellenposition
↳hinzu
    exp -= 1

scale = Decimal(10) ** exp

val_round = (val / scale).quantize(Decimal('1'), rounding=ROUND_HALF_UP) *
↳scale # mit scale wird das Komma so verschoben, dass alle
↳signifikanten Stellen vor dem Komma stehen, und dann alle Nachkommastellen
↳weggerundet werden
err_round = (errVal / scale).quantize(Decimal('1'), rounding=ROUND_HALF_UP)
↳* scale

res = f"\num{{{val_round}}({err_round})}"
return float(val_round), float(err_round), res

# wissenschaftliche Notation erstmal vernachlässigen (da häufig Einheiten
↳gewollt sind, die 10~/e Prefixe beinhalten)

```

Gaussssche Fehlerfortpflanzung

```

[4]: def gff(function, errPronePar):
    """
    Kann die Fehlerformel einer gegebenen Gleichung bestimmen.

    Parameters

```

```

-----
**func** : sympy function
    Funktion dessen Fehler bestimmt werden soll.

**errPronePar** : Array
    Liste (Array) aller fehlerbehafteten Größen der Gleichung con sp.Symbols
    Diese Werte werden als x_sym, y_sym, z_sym etc. bezeichnet und sind
    ↪ungleich den Werten für x, y, z.
    Für die Werte wird daher die Bezeichnung x_val, y_val, z_val etc.
    ↪genutzt und für deren Fehler err_x, err_y, err_z etc.

Return
-----

**absolut_err** : sympy function
    Gibt die Fehlergleichung des absoluten Fehlers wieder.

**relativ_err** : sympy function
    Gibt die Fehlergleichung des relativen Fehlers wieder.

**errProneParamaters** : array
    Liste aller Fehlerbehafteten Größen
    """

error = 0
errProneParamaters = []

function = sp.sympify(function)
variables = errPronePar.split(",")
variables = sp.symbols(variables)

for variable in variables:
    Delta = sp.Symbol(f"Delta_{variable}")
    partial = sp.diff(function, variable) # Die Funktion
    ↪wird nach der fehlerbehafteten Variable abgeleitet
    term=sp.UnevaluatedExpr(partial*Delta)**2
    error = error + ((term)) # Fehler werden
    ↪quadratisch aufsummiert
    errProneParamaters.append((variable,Delta))
    latex_absolute_err=sp.sqrt(error)
    latex_relative_errs=sp.sqrt(error/function**2)

absolute_err=sp.simplify(sp.sqrt(error),rational = True)
relative_err=sp.simplify(sp.sqrt(error/function**2),rational = True)

# print(sp.latex(latex_absolute_err))
return function,absolute_err, relative_err, errProneParamaters

```

```
[5]: def sigma_abweichung(p1, p2, err_p1 = 0, err_p2 = 0):
    """
    Funktion zum berechnen der Sigma-Abweichung von zwei Messwerten, oder einem
    ↳Messwert und einem Literaturwert.
    """
    if err_p1 == 0 and err_p2 == 0:
        raise ValueError("Für die Sigma-Abweichung muss mindestens ein Wert
        ↳fehlerbehaftet sein!")
    else:
        abweichung=Decimal(str(abs(p1 - p2)/(np.sqrt(err_p1 ** 2+err_p2 ** 2))))

        exp = int(math.floor(math.log10(float(abweichung))))
        if round(float(abweichung / (Decimal(10) ** exp))) < 3:           # wenn
        ↳1,2,3 erste signifikante Stelle, dann kommt eine zweite
        ↳Nachkommastellenposition hinzu
            exp -= 1
        scale = Decimal(10) ** exp
        abweichung_round = (abweichung / scale).quantize(Decimal('1'),
        ↳rounding=ROUND_HALF_UP) * scale
        return float(abweichung_round)
```

```
[6]: arten=["weak","middle","strong"]

periodendauern_I=np.array([15.81/10,10.83/7,4.45/3])
delta_periodendauern_I=np.array([0.14/10,0.14/7,0.14/3])
periodendauern_I = np.array([float(round_sig_digs(x, y)[0]) for x,y in
    ↳zip(periodendauern_I,delta_periodendauern_I)])
periodendauern_II=np.array([69.58,30.64,17.00])
delta_periodendauern_II=0.14
periodendauern_II = np.array([float(round_sig_digs(x,
    ↳delta_periodendauern_II)[0]) for x in periodendauern_II])

schwebung_omega_1=np.array([3.90,3.89,3.90])
delta_schwebung_omega_1=np.array([0.06,0.13,0.13])
schwebung_omega_2=np.array([4.08,4.31,4.63])
delta_schwebung_omega_2=np.array([0.07,0.13,0.13])

# Umrechnen der Perioden in omega [rad/s]
omega_time_I = (2 * np.pi) / periodendauern_I
omega_time_II = (2 * np.pi) / periodendauern_II
delta_omega_time_I = (2 * np.pi * delta_periodendauern_I) / (periodendauern_I**2)
delta_omega_time_II = (2 * np.pi * delta_periodendauern_II) /
    ↳(periodendauern_II**2)

# Bestimmung der Frequenzen über die anderen Frequenzen (if you know you know)
    ↳--> FFT
```

```

omega_freq_I = 0.5 * ( schwebung_omega_2+schwebung_omega_1 )
omega_freq_II = 0.5 * (schwebung_omega_2 - schwebung_omega_1)
delta_omega_freq = 0.5 * np.sqrt(delta_schwebung_omega_1**2 +
    ↪delta_schwebung_omega_2**2)

for n in range(3):
    ↪
    ↪sigmaI=sigma_abweichung(omega_time_I[n],omega_freq_I[n],delta_omega_time_I[n],delta_omega_f
    period_wI=round_sig_digs(omega_time_I[n],delta_omega_time_I[n])[2]
    freq_wI=round_sig_digs(omega_freq_I[n],delta_omega_freq[n])[2]
    print(f"{arten[n]}&{period_wI}&{freq_wI}&\num{{{sigmaI:.2f}}}&")

print()
for n in range(3):
    ↪
    ↪sigmaII=sigma_abweichung(omega_time_II[n],omega_freq_II[n],delta_omega_time_II[n],delta_ome
    period_wII=round_sig_digs(omega_time_II[n],delta_omega_time_II[n])[2]
    freq_wII=round_sig_digs(omega_freq_II[n],delta_omega_freq[n])[2]
    print(f"{period_wII}&{freq_wII}&\num{{{sigmaII:.2f}}}\n\n")

```

weak&\num{3.97(0.04)}&\num{3.99(0.05)}&\num{0.30}&
middle&\num{4.06(0.05)}&\num{4.10(0.09)}&\num{0.40}&
strong&\num{4.25(0.13)}&\num{4.27(0.09)}&\num{0.12}&

\num{0.09030(0.00018)}&\num{0.09(0.05)}&\num{0.01}&\n\n
\num{0.2051(0.0009)}&\num{0.21(0.09)}&\num{0.05}&\n\n
\num{0.370(0.003)}&\num{0.37(0.09)}&\num{0.05}&\n\n

```
[7]: gff("2*T_I*T_II/(T_I**2+T_II**2)", "T_I,T_II")
```

```
[7]: (2*T_I*T_II/(T_I**2 + T_II**2),
      2*sqrt((T_I**2 - T_II**2)**2*(Delta_T_I**2*T_II**2 +
Delta_T_II**2*T_I**2)/(T_I**2 + T_II**2)**4),
      sqrt((T_I**2 - T_II**2)**2*(Delta_T_I**2*T_II**2 +
Delta_T_II**2*T_I**2)/(T_I**2*T_II**2*(T_I**2 + T_II**2)**2)),
      [(T_I, Delta_T_I), (T_II, Delta_T_II)])
```

```
[8]: Berechnung=gff("2*T_I*T_II/(T_I**2+T_II**2)", "T_I,T_II")[0]
Fehler_Berechnung=gff("2*T_I*T_II/(T_I**2+T_II**2)", "T_I,T_II")[1]
```

```

Berechnung1=gff("(omega_2**2-omega_1**2)/
    ↪(omega_1**2+omega_2**2)", "omega_1,omega_2")[0]
Fehler_Berechnung1=gff("(omega_2**2-omega_1**2)/
    ↪(omega_1**2+omega_2**2)", "omega_1,omega_2")[1]
OMEGA_1=np.array([3.89,3.89,3.90])
OMEGA_2=np.array([4.08,4.31,4.63])
Delta_OMEGA_1=np.array([0.12,0.12,0.13])

```

```

Delta_OMEGA_2=np.array([0.12,0.13,0.13])
kappas=[]
delta_kappas=[]

for n in range(3):
    T_I=periodendauern_I[n]
    T_II=periodendauern_II[n]
    Delta_T_I=delta_periodendauern_I[n]
    Delta_T_II=delta_periodendauern_II
    kopplungsgrade_ohnesig=eval(str(Berechnung))
    delta_kopplungsgrade=eval(str(Fehler_Berechnung))

    nummer1,fehler1,latexcode1=round_sig_digs(kopplungsgrade_ohnesig,delta_kopplungsgrade)
    kappas.append(nummer1)
    delta_kappas.append(fehler1)

    omega_1=OMEGA_1[n]
    omega_2=OMEGA_2[n]
    Delta_omega_1=Delta_OMEGA_1[n]
    Delta_omega_2=Delta_OMEGA_2[n]
    kopplung_über_symasym_ohnesig=eval(str(Berechnung1))
    delta_kopplung_über_symasym=eval(str(Fehler_Berechnung1))

    nummer2,fehler2,latexcode2=round_sig_digs(kopplung_über_symasym_ohnesig,delta_kopplung_über
    sigma=sigma_abweichung(nummer1,fehler1,nummer2,fehler2)
    print(f"{arten[n]}&{\latexcode2}&{\latexcode1}&\num{{{sigma}}}\\"

```

```

weak&\num{0.05(0.04)}&\num{0.0454(0.0004)}&\num{0.7}\\
middle&\num{0.10(0.04)}&\num{0.1007(0.0014)}&\num{0.9}\\
strong&\num{0.17(0.04)}&\num{0.173(0.006)}&\num{1.0}\\

```

```

[9]: längen=np.array([19.20,29.20,39.20])
delta_länge=0.1
kappas=np.array(kappas)
delta_kappas=np.array(delta_kappas)
Berechnung_l=gff("l_i**2/l_j**2","l_i,l_j")[0]
Fehler_Berechnung_l=gff("l_i**2/l_j**2","l_i,l_j")[1]
Berechnung_k=gff("k_i/k_j","k_i,k_j")[0]
Fehler_Berechnung_k=gff("k_i/k_j","k_i,k_j")[1]

for n in range(3):
    for m in range(n+1,3):
        l_i=längen[n]
        l_j=längen[m]
        Delta_l_i=Delta_l_j=delta_länge
        Verhältnis_l=eval(str(Berechnung_l))
        delta_Verhältnis_l=eval(str(Fehler_Berechnung_l))

```

```

    ↪nummer1,fehler1,latexcode1=round_sig_digs(Verhältnis_1,delta_Verhältnis_1)

    k_i=kappas[n]
    Delta_k_i=delta_kappas[n]
    k_j=kappas[m]
    Delta_k_j=delta_kappas[m]
    Verhältnis_k=eval(str(Berechnung_k))
    delta_Verhältnis_1=eval(str(Fehler_Berechnung_k))

    ↪nummer2,fehler2,latexcode2=round_sig_digs(Verhältnis_k,delta_Verhältnis_1)
    sigma=sigma_abweichung(nummer1,fehler1,nummer2,fehler2)

    ↪print(f"\nicefrac{{\kappa_{n}}}{\kappa_{m}}&{latexcode1}&{latexcode2}&\num{{{sigma}}}")

```

```

\nicefrac{\kappa_0}{\kappa_1}&\num{0.432(0.005)}&\num{0.451(0.007)}&\num{0.9}\\
\nicefrac{\kappa_0}{\kappa_2}&\num{0.240(0.003)}&\num{0.262(0.009)}&\num{0.9}\\
\nicefrac{\kappa_1}{\kappa_2}&\num{0.555(0.005)}&\num{0.582(0.022)}&\num{0.9}\\

```

```

[30]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
'''
Definition der Größen der zu betrachtenden Einzelschwingung (symm./asymm.)
phi: Winkel phi_0. Die Zahl vor dem np.pi/180 ist in Grad. Der Extrafaktor_
rechnet es in die SI-Einheit rad um.
a: omega_1 oder omega_2 in rad/s
T: Die insgesamte Messzeit. Hier könnt ihr ruhig etwas rumspielen und euch_
↪verschiedene Szenarien (z.B. ganz, ganz kurze Messzeit von 10s)
im Vergleich zu anderen (z.B. ganz, ganz lange Messzeit von 1200s) anschauen.
Dafür ist der Code gedacht!
'''
1
phi = 4 * np.pi/180 #Maximaler Auslenkwinkel (Startauslenkwinkel). Ist egal,
↪bestimmt nur die Höhe der Amplitude am Ende!
a = 3.89
T = np.array([2,60,1200])
labels = np.array(['T = 1s', 'T = 60s', 'T = 1200s']) #labels, passend zu T,
↪für Plots später
'''
Der folgende Abschnitt führt eine Rekursion durch. Für jede angegebene Messzeit_
T wird die Amplitude der F-Transformierte berechnet.
F-Amplitude und zugehörige Winkelgeschwindigkeiten omega werden in Sammel listen_
für spätere Plots zwischengespeichert.
'''
F_shift_coll, omega_shift_coll = [], [] #Listen, in denen FFT Größen aus der_
↪For-Schleife (Iterationen für jede Zeit in T) gespeichert werden
FHWm=[]

```

```

for i in T:
    T = i #Aktuelle Messzeit (i) wird als Variable T gespeichert
    N = int(T/0.002) #Anzahl insgesamt gemessener Zeitschritte (2ms ist laut
    ↪ Skript die Abtast/Aufnahmerate)
    x = np.linspace(0, T, N, endpoint=False)
    f = phi * np.cos(a * x) #Funktion für symmetrische/asymmetrische Schwingung
    dx = x[1] - x[0]
    F = np.fft.fft(f) * dx #Fouriertransformierte der Zeitfunktion (Schwingung).
    ↪ Das dx ist notwendig, um von der diskreten Form in die kontinuierliche zu
    ↪ gehen
    omega = 2 * np.pi * np.fft.fftfreq(N, d=dx)
    F_shift = np.fft.fftshift(F) #Sortiert die Frequenzen von klein (minus)
    ↪ nach groß
    omega_shift = np.fft.fftshift(omega)
    F_shift_coll.append(F_shift) #Fügt Ergebnisse in die Sammeliste ein
    omega_shift_coll.append(omega_shift)
    reellefreq=np.abs(F_shift)
    peaks, _ = find_peaks(reellefreq)
    main_peak = peaks[np.argmax(reellefreq[peaks])]
    results = peak_widths(reellefreq, [main_peak], rel_height=0.5)
    FWHM.append(results[0][0]*2*np.pi*1/T)
'''
Erstellung der Plots
'''
plt.figure(dpi = 130)
plt.xlabel(r'$\omega$ [rad/s]')
plt.ylabel(r'$\mathcal{F}(\omega)$ [a.u.]')
plt.xlim(2,4.5) #Interessanter Frequenzbereich (je nach Präferenz variabel)
plt.title(r'Fouriertrafo von $f=\varphi_0\cos \omega_1t$')
for j in np.arange(0,len(F_shift_coll)):
    plt.plot(omega_shift_coll[j], np.abs(F_shift_coll[j]), label = labels[j]+
    ↪ f" mit FWHM ={FWHM[j]:.4f} rad/s") #Plottet jedes Amplitudenspektrum
    ↪ (Amplitude der Fouriertransformierten) für jede Messzeit T in einen Plot
plt.legend(loc = 'best')
plt.savefig(Ausgabe_path/"Fouriertrafos.png",format="png")

```

